WEB CLUB BEISBOL GRANOLLERS

DAW / Online

Daniel Galán Tavares

Raúl Albiol

Quiero agradecer al profesorado del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web, por su profesionalidad, compromiso y dedicación a lo largo de estos dos años. Gracias a su esfuerzo constante, las clases han sido dinámicas y amenas, facilitando el aprendizaje incluso en situaciones complejas. A pesar de las dificultades y los retos surgidos durante el periodo formativo, han sabido adaptarse y continuar adelante, ofreciendo siempre lo mejor de sí mismos. Su implicación ha sido fundamental para que la experiencia educativa haya sido enriquecedora y de calidad, contribuyendo de manera decisiva a nuestro desarrollo académico y personal.

ÍNDICES

Resumen

El presente proyecto final del ciclo formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web consiste en el diseño y desarrollo de una página web para un club de béisbol ubicado en la ciudad de Granollers. El objetivo principal del proyecto es aumentar la visibilidad de un deporte minoritario en España, facilitando el acceso a la información y fomentando la participación de nuevas generaciones en el ámbito deportivo.

La plataforma web permitirá a los usuarios conocer el club, sus valores y actividades, así como realizar el registro de nuevos miembros en las diferentes categorías existentes, desde SUB-10 hasta categoría sénior. Además, se incorporará una tienda en línea destinada a la venta de uniformes oficiales y material deportivo básico, respondiendo a la dificultad actual de adquirir este tipo de productos en Europa.

El desarrollo del proyecto abarca el análisis de requisitos, el diseño de la interfaz, la implementación de funcionalidades clave y la aplicación de buenas prácticas de usabilidad, accesibilidad y posicionamiento en buscadores (SEO). Con este proyecto se busca no solo aplicar los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo, sino también ofrecer una solución digital real y útil para la gestión y promoción del club.

Abstract

This final project for the Higher Vocational Training in Web Application Development focuses on the design and development of a website for a baseball club located in the city of Granollers. The main objective of the project is to increase the visibility of a minority sport in Spain by making information more accessible and encouraging the participation of younger generations in sports activities.

The website will provide users with relevant information about the club, its values, and its activities, as well as allow the registration of new members in different age categories, ranging from under-10 to senior level. In addition, an online store will be implemented to sell official uniforms and basic sports equipment, addressing the current difficulty of acquiring baseball-related products in Europe.

The project development includes requirements analysis, interface design, implementation of core functionalities, and the application of best practices in usability, accessibility, and search engine optimization (SEO). This project aims not only to demonstrate the technical skills acquired during the training program, but also to deliver a practical digital solution that supports the management and promotion of the baseball club.

Justificación del proyecto

La motivación principal para el desarrollo de este proyecto surge de la experiencia personal del autor tras haber practicado béisbol durante aproximadamente ocho años en diferentes clubes deportivos. Durante este periodo se ha podido observar una problemática común en la mayoría de entidades dedicadas a este deporte en Cataluña: la falta de presencia digital actualizada y estructurada que permita acceder fácilmente a la información del club.

Tradicionalmente, muchos clubes de béisbol han gestionado sus actividades de forma principalmente presencial y mediante procesos manuales. Por ejemplo, el proceso de inscripción de nuevos jugadores se realizaba mediante formularios en papel que debían rellenarse manualmente. El pago de las cuotas se registraba mediante recibos físicos, los cuales podían extraviarse con facilidad. Además, la información sobre uniformes, material deportivo o actividades del club no siempre estaba disponible de forma clara para jugadores, familiares o personas interesadas en iniciarse en este deporte.

Otro de los problemas detectados es la dificultad para encontrar información sobre los clubes a través de motores de búsqueda como Google. En muchos casos, las páginas web existentes estaban desactualizadas, con contenidos de varios años de antigüedad, escasas imágenes o noticias, y sin ofrecer información relevante como calendarios de partidos, resultados, actividades del club o información sobre los equipos y categorías. Esta situación dificulta la visibilidad del béisbol como deporte minoritario en España y limita su capacidad para atraer a nuevos jugadores.

En los últimos años se ha producido un ligero crecimiento del béisbol en Cataluña, en parte gracias a la llegada de población procedente de países latinoamericanos, donde este deporte tiene una gran tradición. Este fenómeno ha contribuido a aumentar el número de jugadores y la actividad en algunos clubes. Sin embargo, la captación de nuevos deportistas

continúa dependiendo en gran medida del boca a boca entre familias y jugadores, lo cual resulta insuficiente para garantizar el crecimiento y la consolidación de este deporte.

Actualmente existen algunos clubes que han comenzado a mejorar su presencia digital mediante páginas web más actualizadas. Entre los ejemplos más representativos se encuentra el sitio web del Club Béisbol Viladecans (https://www.beisbolviladecans.com/), que presenta una estructura más moderna y ofrece información básica sobre el club. También destaca la web del Club Béisbol Barcino (http://www.cbsbarcino.cat/), que ha realizado recientemente un proceso de actualización de su página. Por otro lado, el Club Béisbol Barcelona, uno de los clubes más grandes de Cataluña, dispone del portal web https://www.bateando.com/, aunque su estructura y funcionalidad podrían mejorar para ofrecer una experiencia más completa al usuario. Asimismo, existen clubes que actualmente no disponen de página web propia, como es el caso del Club Béisbol Gavà, lo que dificulta aún más su visibilidad.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de una plataforma web moderna destinada a mejorar la visibilidad del béisbol a nivel local y facilitar la gestión digital de un club deportivo. La aplicación web estará dirigida a un público amplio que incluye aficionados, jugadores, madres y padres de los deportistas, así como personas interesadas en conocer o iniciarse en este deporte.

La plataforma permitirá centralizar información relevante del club, como noticias, fotografías, calendarios de partidos, resultados y actividades. Asimismo, se incorporará un sistema de registro e inscripción para jugadores en las distintas categorías (SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 y sénior), facilitando la gestión administrativa del club. Además, se incluirá una sección de tienda en línea donde los usuarios podrán consultar y adquirir uniformes

oficiales y material deportivo, productos que en muchas ocasiones son difíciles de encontrar en el mercado europeo.

En definitiva, este proyecto pretende aportar una solución digital que contribuya a modernizar la gestión de los clubes de béisbol y mejorar su visibilidad, facilitando el acceso a la información y promoviendo el crecimiento de este deporte entre las nuevas generaciones.

Introducción

El presente proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web destinada a mejorar la visibilidad y la gestión digital de un club de béisbol ubicado en la ciudad de Granollers. El objetivo principal de la aplicación es ofrecer un espacio centralizado donde los usuarios puedan acceder a información relevante sobre el club, sus actividades deportivas y las diferentes categorías de jugadores, además de facilitar procesos administrativos que tradicionalmente se han realizado de forma manual.

Actualmente, muchos clubes deportivos de béisbol en Cataluña presentan una presencia digital limitada o desactualizada, lo que dificulta el acceso a información básica como calendarios de partidos, resultados, noticias del club o procedimientos de inscripción. Esta situación reduce la visibilidad del deporte y complica la incorporación de nuevos jugadores, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Asimismo, los procesos de inscripción, gestión de socios y adquisición de material deportivo suelen realizarse mediante métodos manuales, lo que genera una gestión menos eficiente.

Para dar respuesta a estas necesidades, el proyecto propone el desarrollo de una página web moderna y accesible que permita centralizar la información del club y facilitar su gestión. La plataforma permitirá a los usuarios consultar información sobre el club, conocer las diferentes categorías deportivas disponibles, mantenerse informados sobre actividades y resultados, y realizar procesos de inscripción de forma digital.

Además, la aplicación incluirá una sección destinada a la venta de uniformes oficiales y material deportivo relacionado con el béisbol, como guantes o bates, productos que en muchas ocasiones resultan difíciles de adquirir en el mercado europeo. De esta manera, la

plataforma no solo actuará como un canal de información y promoción del club, sino también como una herramienta de apoyo para su gestión interna.

Desde el punto de vista tecnológico, la aplicación será desarrollada utilizando tecnologías web modernas. El sistema empleará HTML, CSS y JavaScript para la interfaz de usuario, mientras que el backend estará implementado mediante Node.js y Express. Para la gestión de datos se utilizará PostgreSQL como sistema de base de datos, junto con el ORM Prisma para facilitar la interacción con la base de datos. Asimismo, se utilizará el motor de plantillas EJS para la generación dinámica de contenido en el servidor.

Entre los principales requisitos funcionales del sistema se pueden destacar los siguientes:

- Permitir la consulta de información general del club, incluyendo historia, actividades y noticias.
- Mostrar información sobre las diferentes categorías deportivas (SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 y sénior).
- Facilitar el registro e inscripción de nuevos jugadores a través de formularios digitales.
- Proporcionar información sobre calendarios de partidos, resultados y eventos del club.
- Incorporar una tienda en línea donde los usuarios puedan consultar y adquirir uniformes y material deportivo.
- Permitir la gestión de contenidos por parte de los administradores del club.

En conjunto, este proyecto pretende ofrecer una solución tecnológica que contribuya a modernizar la presencia digital del club y a facilitar tanto la gestión interna como la comunicación con jugadores, familias y aficionados.

Objetivos del proyecto

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una plataforma web que permita mejorar la visibilidad de un club de béisbol y facilitar la gestión digital de sus actividades, ofreciendo a jugadores, familias y aficionados un espacio centralizado donde consultar información, realizar inscripciones y adquirir material deportivo.

De forma más específica, el sistema debe permitir gestionar la información del club, registrar nuevos jugadores, mostrar calendarios y resultados de partidos, así como ofrecer una tienda en línea donde los usuarios puedan consultar y adquirir uniformes o material relacionado con el béisbol.

Para definir las funcionalidades del sistema se establece un documento inicial de requisitos siguiendo el modelo **RFTP (Requisitos, Funciones, Tareas y Pruebas)**.

RFTP Inicial

R01 – El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios

R01F01 – El usuario debe poder registrarse en la plataforma

R01F01T01 – Diseñar la tabla de usuarios en la base de datos PostgreSQL.

R01F01T01P01 – Insertar un usuario de prueba en la base de datos.

R01F01T02 – Implementar el modelo de usuario mediante Prisma ORM.

R01F01T02P01 – Verificar que Prisma puede crear y consultar usuarios correctamente.

R01F01T03 – Crear una interfaz de registro mediante HTML y EJS.

R01F01T03P01 – Comprobar que el formulario de registro se visualiza correctamente en el navegador.

R01F01T04 – Implementar la lógica de registro mediante Node.js y Express.

R01F01T04P01 – Registrar un nuevo usuario desde el formulario y comprobar que se guarda en la base de datos.

R02 – El sistema debe permitir iniciar sesión a los usuarios registrados

R02F01 – El usuario debe poder autenticarse en la plataforma

R02F01T01 – Diseñar el formulario de inicio de sesión mediante HTML y EJS.

R02F01T01P01 – Comprobar que la pantalla de inicio de sesión se muestra correctamente.

R02F01T02 – Implementar la validación de credenciales en el servidor con Node.js y Express.

R02F01T02P01 – Introducir credenciales válidas y verificar que el acceso es correcto.

R02F01T03 – Implementar el sistema de sesiones de usuario.

R02F01T03P01 – Verificar que el usuario permanece autenticado tras iniciar sesión.

R03 – El sistema debe permitir consultar información del club

R03F01 – Mostrar información general del club

R03F01T01 – Diseñar una página informativa sobre el club.

R03F01T01P01 – Verificar que el contenido se visualiza correctamente.

R03F02 – Mostrar noticias y actividades del club

R03F02T01 – Diseñar una sección de noticias del club.

R03F02T01P01 – Publicar una noticia de prueba y comprobar su visualización.

R04 – El sistema debe permitir la inscripción de jugadores en las diferentes categorías

R04F01 – El usuario debe poder inscribirse en una categoría deportiva

R04F01T01 – Diseñar la tabla de categorías en la base de datos.

R04F01T01P01 – Insertar categorías de prueba (SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 y Sénior).

R04F01T02 – Crear un formulario de inscripción de jugadores.

R04F01T02P01 – Comprobar que el formulario se visualiza correctamente.

R04F01T03 – Implementar el registro de inscripciones en la base de datos.

R04F01T03P01 – Realizar una inscripción de prueba y verificar que se guarda correctamente.

R05 – El sistema debe permitir consultar el calendario y resultados de partidos

R05F01 – Mostrar calendario de partidos

R05F01T01 – Diseñar la tabla de partidos en la base de datos.

R05F01T01P01 – Insertar partidos de prueba.

R05F01T02 – Crear una página que muestre el calendario de partidos.

R05F01T02P01 – Verificar que los partidos se muestran correctamente.

R06 – El sistema debe permitir la compra de productos en la tienda online

R06F01 – Mostrar catálogo de productos

R06F01T01 – Diseñar la tabla de productos en la base de datos.

R06F01T01P01 – Insertar productos de prueba (uniformes, guantes, bates).

R06F01T02 – Crear una página de catálogo de productos mediante EJS.

R06F01T02P01 – Verificar que los productos se muestran correctamente.

R06F02 – Permitir la compra de productos

R06F02T01 – Implementar un sistema de carrito de compra.

R06F02T01P01 – Añadir un producto al carrito de prueba.

R06F02T02 – Registrar pedidos en la base de datos.

R06F02T02P01 – Realizar un pedido de prueba y verificar que se guarda correctamente.

DESCRIPCIÓN

En este apartado se describe la arquitectura general del sistema desarrollado, así como los diferentes componentes que forman parte de la aplicación web. El objetivo de esta sección es explicar de forma clara cómo interactúan los distintos elementos tecnológicos utilizados en el proyecto y cómo se estructura el flujo de información dentro del sistema.

La aplicación desarrollada sigue una arquitectura **cliente-servidor**, en la cual los usuarios acceden a la plataforma mediante un navegador web. A través de la interfaz gráfica, los usuarios pueden consultar información del club, realizar inscripciones, acceder a contenidos informativos o interactuar con la tienda en línea.

El **frontend** de la aplicación está desarrollado utilizando tecnologías web estándar como **HTML, CSS y JavaScript**, junto con el motor de plantillas **EJS**, que permite generar contenido dinámico en el servidor antes de enviarlo al navegador del usuario. Este enfoque permite crear páginas web dinámicas y facilitar la interacción con los datos almacenados en el sistema.

El **backend** de la aplicación se implementa mediante **Node.js**, utilizando el framework **Express**, que permite gestionar las rutas del servidor, procesar las solicitudes HTTP y manejar la lógica de negocio de la aplicación. Este componente actúa como intermediario entre la interfaz de usuario y la base de datos.

Para la gestión de los datos se utiliza **PostgreSQL** como sistema de base de datos relacional. La interacción entre el servidor y la base de datos se realiza mediante **Prisma ORM**, que permite definir modelos de datos y realizar consultas de forma estructurada y segura, simplificando el acceso y la manipulación de la información.

A través de esta arquitectura, el sistema permite almacenar y gestionar información relevante del club, como usuarios registrados, categorías deportivas, inscripciones de jugadores, productos disponibles en la tienda y resultados de partidos.

Arquitectura de la solución

A continuación, se presenta la arquitectura general de la solución propuesta, en la que se observa la relación entre el navegador del usuario, la capa de presentación, el servidor de aplicaciones y la base de datos.

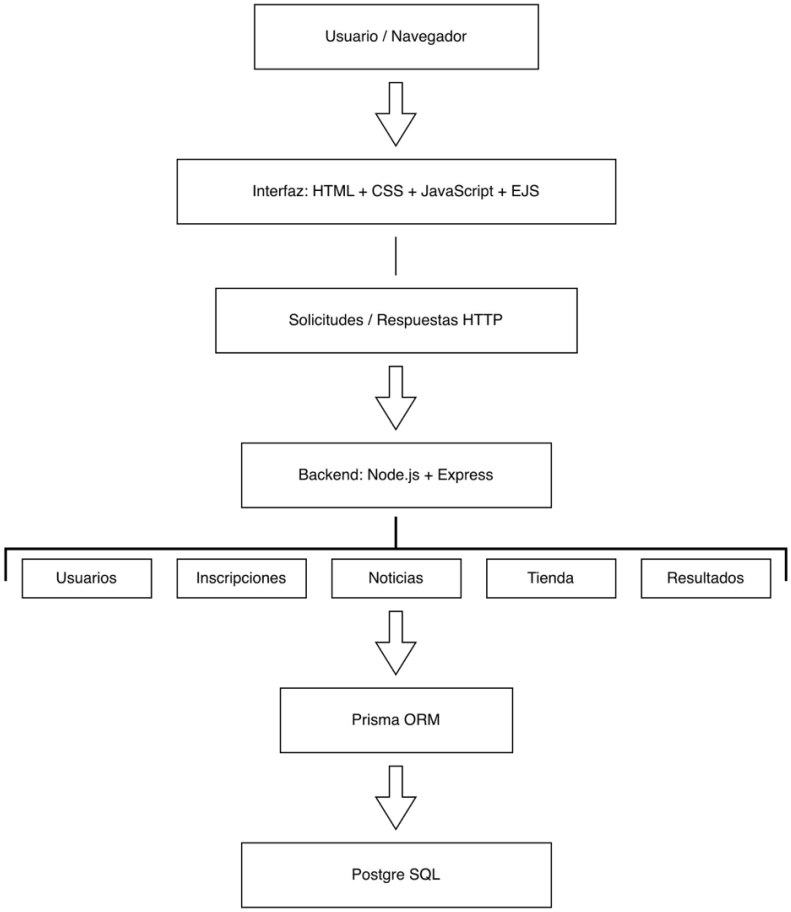


Figura 1

Arquitectura general de la solución propuesta para la aplicación web del club de béisbol.

Nota. La figura representa la estructura cliente-servidor de la aplicación, incluyendo la capa de presentación, la lógica de negocio, el acceso a datos mediante Prisma ORM y el sistema de almacenamiento en PostgreSQL.

Como puede observarse, la aplicación se apoya en una estructura modular que separa claramente la interfaz de usuario, la lógica del servidor y la persistencia de datos, lo que facilita tanto el mantenimiento como la futura ampliación del sistema.

Casos de uso.

En esta sección se presenta el diagrama general de casos de uso del sistema, con el objetivo de identificar los diferentes actores que interactúan con la aplicación web y las funcionalidades principales que esta ofrece. Este diagrama permite representar de forma visual las acciones disponibles para visitantes, usuarios registrados, padres o tutores y administradores, facilitando la comprensión global del comportamiento del sistema.

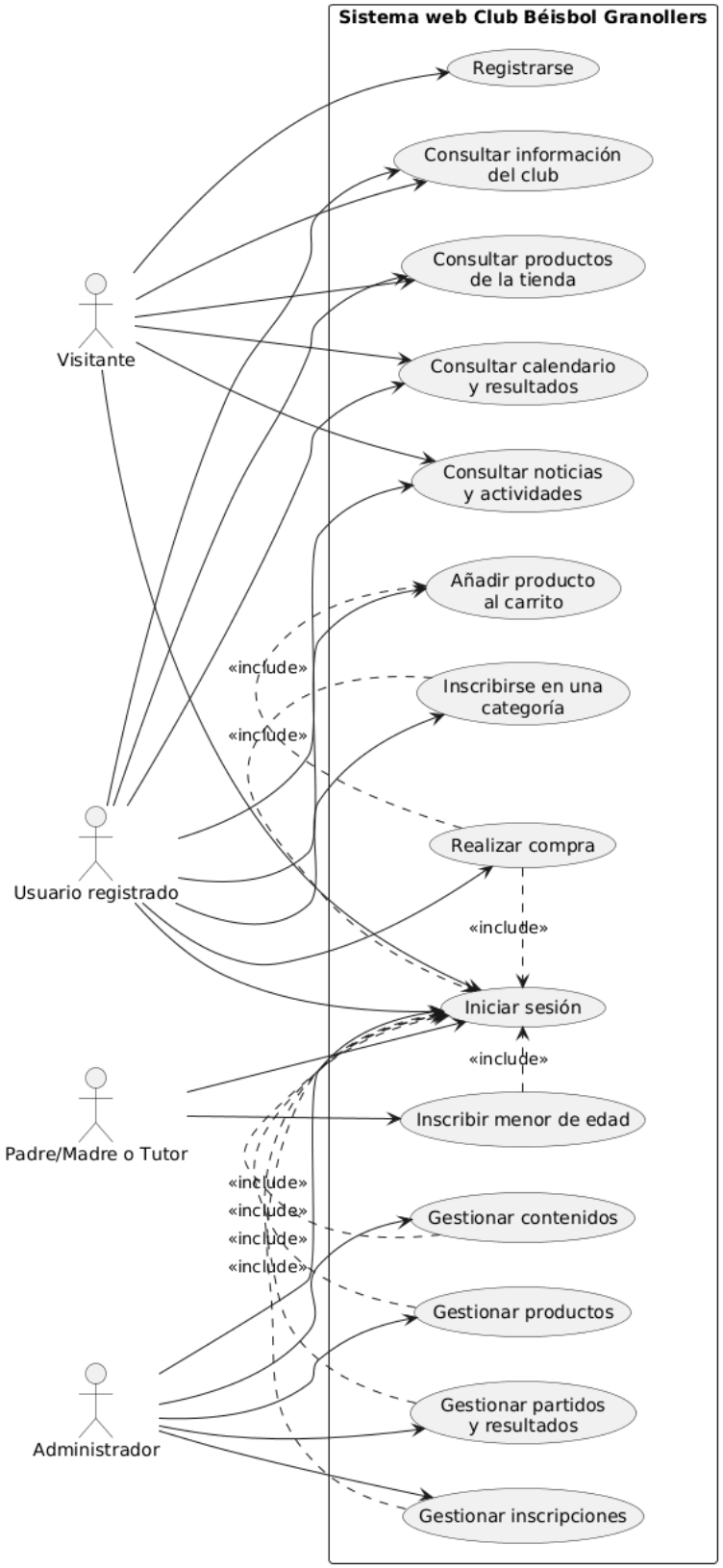


Figura 2

Diagrama general de casos de uso de la aplicación web del Club Béisbol Granollers.

Nota. La figura representa los principales actores del sistema y su interacción con las funcionalidades de consulta de información, inscripción, compra y administración de contenidos.

Caso de uso 1: Registrarse

DESCRIPCIÓN: Permitir que un nuevo usuario cree una cuenta en la plataforma web.	
PRECONDICIONES: El usuario no debe estar registrado previamente en el sistema.	**POSTCONDICIONES**: El usuario queda registrado en la base de datos y puede iniciar sesión en la plataforma.
DATOS ENTRADA Nombre Apellidos Correo electrónico Contraseña Fecha de nacimiento Teléfono	**DATOS SALIDA** Id de usuario Nombre Correo electrónico Confirmación de registro
TABLAS: Persona Rol	**CLASES**: userController.js userService.js prisma schema
INTERFACES: registro.ejs login.ejs	

Tabla 1: Registrarse

Caso de uso 2: Iniciar Sesión

DESCRIPCIÓN: Permitir a un usuario registrado autenticarse en el sistema.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar registrado previamente en el sistema.	**POSTCONDICIONES**: El usuario accede a su sesión y puede utilizar funcionalidades restringidas.
DATOS ENTRADA Correo electrónico Contraseña	**DATOS SALIDA** Id de usuario Nombre de usuario Estado de sesión iniciada
TABLAS: Persona	**CLASES**: authController.js sessionMiddleware.js
INTERFACES: login.ejs perfil.ejs	

Tabla 2: Iniciar sesión

Caso de uso 3: Inscribirse a una categoría

DESCRIPCIÓN: Permitir que un usuario o tutor legal inscriba a un jugador en una de las categorías deportivas del club.	
PRECONDICIONES: El usuario debe haber iniciado sesión. La categoría debe existir en el sistema. En caso de menor de edad, debe existir un padre/madre o tutor asociado.	**POSTCONDICIONES**: La inscripción queda registrada en la base de datos.
DATOS ENTRADA Id de usuario Nombre del jugador Fecha de nacimiento Categoría seleccionada Datos del tutor legal	**DATOS SALIDA** Id de inscripción Categoría asignada Confirmación de inscripción
TABLAS: Persona Madre_Padre Rol Categoria Inscripcion	**CLASES**: inscripcionController.js categoriaService.js
INTERFACES: inscripcion.ejs categorias.ejs	

Tabla 3: Inscribirse a una categoría

Caso de uso 4: Realizar compra

DESCRIPCIÓN: Permitir a un usuario registrado comprar productos disponibles en la tienda online del club.	
PRECONDICIONES: El usuario debe haber iniciado sesión. Debe haber productos disponibles en el catálogo. El carrito debe contener al menos un producto.	**POSTCONDICIONES**: La compra queda registrada y se genera el pedido o ticket correspondiente.
DATOS ENTRADA Id de usuario Productos seleccionados Cantidades Importe total	**DATOS SALIDA** Id de compra Resumen de pedido Confirmación de compra Ticket
TABLAS: Compra Producto Compra_Producto Persona	**CLASES**: productoController.js carritoController.js pedidoController.js
INTERFACES: tienda.ejs carrito.ejs checkout.ejs	

Tabla 4: Inscribirse a una categoría

Caso de uso 4: Gestionar contenidos

DESCRIPCIÓN: Permitir al administrador gestionar la información pública mostrada en la página web del club, incluyendo noticias, actividades, resultados, información general del club y otros contenidos visibles para los usuarios.	
PRECONDICIONES: El administrador debe haber iniciado sesión en la plataforma. El sistema debe disponer de permisos de acceso al panel de administración.	**POSTCONDICIONES**: El contenido creado, modificado o eliminado queda actualizado en la base de datos y visible en la aplicación web según corresponda.
DATOS ENTRADA Título Texto descriptivo Fecha Imagen Tipo de contenido Estado de publicación	**DATOS SALIDA** Mensaje de confirmación Contenido actualizado Registro almacenado en base de datos
TABLAS: Noticia Partido Producto Persona	**CLASES**: adminController.js contentController.js contentService.js
INTERFACES: dashboard.ejs gestion-contenidos.ejs formulario-contenido.ejs	

Tabla 5: Inscribirse a una categoría

A continuación, se presenta de forma detallada el caso de uso correspondiente a la compra de productos en la tienda online del club. Este caso de uso representa una de las funcionalidades más completas del sistema, ya que implica la consulta del catálogo, la selección de productos, la gestión del carrito de compra y la confirmación final del pedido. Su análisis permite comprender de forma clara la interacción entre el usuario y la aplicación en un proceso central del proyecto.

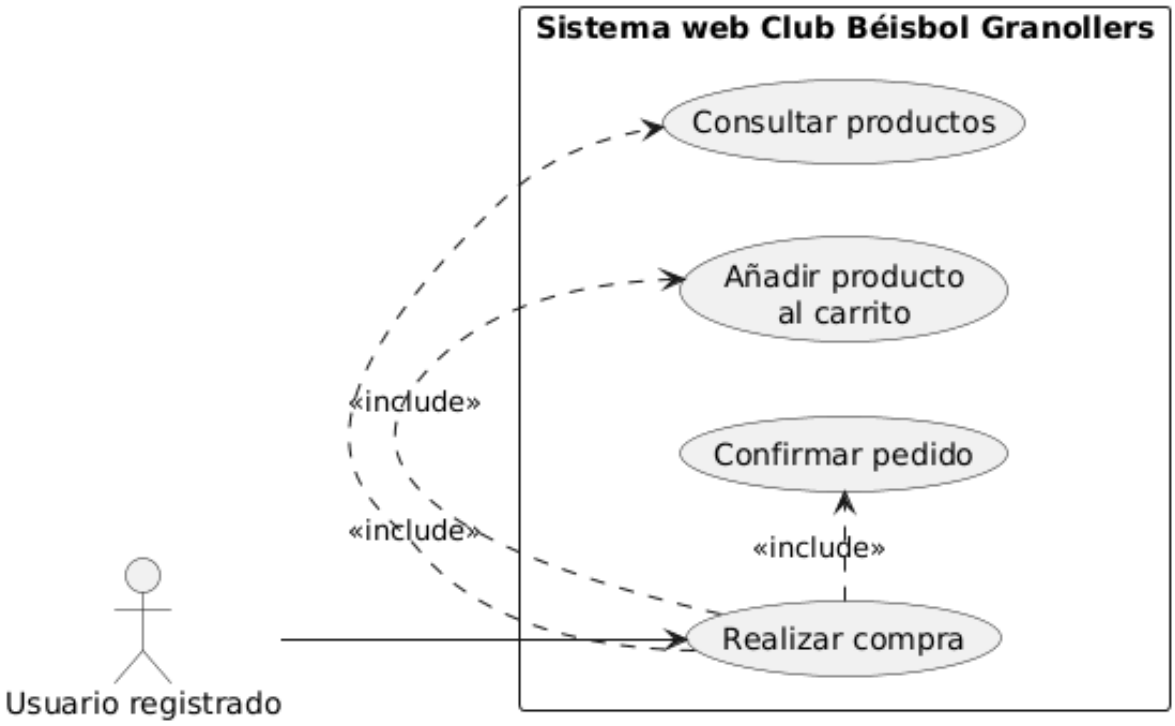


Figura 3

Diagrama individual del caso de uso "Realizar compra".

Nota. La figura representa la interacción del usuario registrado con el sistema durante el proceso de compra de productos, incluyendo la consulta del catálogo, la selección de artículos, la gestión del carrito y la confirmación final del pedido.

El caso de uso “Realizar compra” integra varias acciones relacionadas entre sí, ya que el usuario debe consultar previamente los productos disponibles, seleccionar los artículos deseados y confirmar el pedido antes de finalizar la operación. Por este motivo, se trata de uno de los casos de uso más representativos del proyecto, al combinar funcionalidades de consulta, interacción y persistencia de datos dentro de la tienda online.

DISEÑOS

Diagrama E/R (Entidad - Relación)

Resumen de la Relación entre Tablas del Sistema de la web del Club Béisbol Granollers.

El sistema de base de datos para el club está diseñado para gestionar el registro de personas, sus roles dentro del club, las compras realizadas en la tienda y la emisión de tickets para dichas compras. A continuación, se detalla la relación entre las tablas:

1. **Persona**
   - Descripción: Representa a las personas que pueden registrarse en el club.
   - Relaciones:
     - Si es menor de edad, debe tener obligatoriamente un Madre/Padre como responsable.
     - Puede realizar varias Compras en la tienda del club.

2. **Madre/Padre**
   - Descripción: Representa a los padres o tutores legales de la personas menores de edad.
   - Relaciones:
     - Está relacionado como mínimo con una Persona menor de edad.

3. **Rol**
   - Descripción: Indica el tipo de registro que una persona tiene en el club (Socio, Técnico o Jugador)

- Relaciones:
    - Está asociado a una Persona.
    - Si el Rol es de tipo Jugador o Técnico, se relaciona con la tabla Jugador o Técnico de la categoría correspondiente.

4. **Compra**
    - Descripción: Registra las compras de los Producto de la tienda realizadas por las Persona registradas.
    - Relaciones:
        - Está asociada a una Persona que realiza la compra.
        - Se pueden comprar varios Producto.
        - Genera un Ticket con la relación de Producto y la Persona que ha comprado.

5. **Producto**
    - Descripción: Representa los artículos disponibles a la venta en la tienda.
    - Relaciones:
        - Está relacionado con múltiples Compras a través de la tabla intermedia Compra_Producto.

6. **Compra_Producto**
    - Descripción: Actúa como tabla intermedia para gestionar la relación de muchos a muchos entre Compra y Producto.
    - Relaciones:
        - Conecta una Compra con uno o mas Producto.

Este diseño permite una gestión eficiente de los registros de personas, sus roles, las compras realizadas, y la emisión de tickets, asegurando que todas las relaciones entre las entidades estén claramente definidas y organizadas. Además, se asegura que las personas menores de edad tengan un responsable asignado y que tanto jugadores como técnicos estén categorizados adecuadamente.

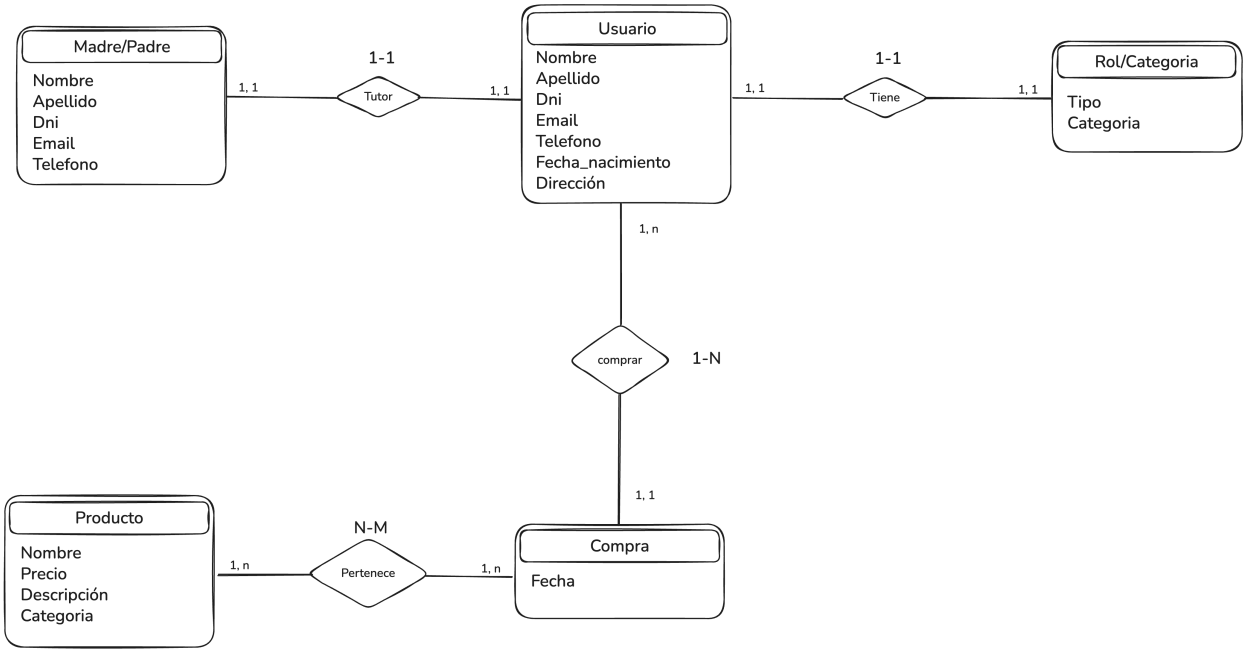


Diagrama de la base de datos

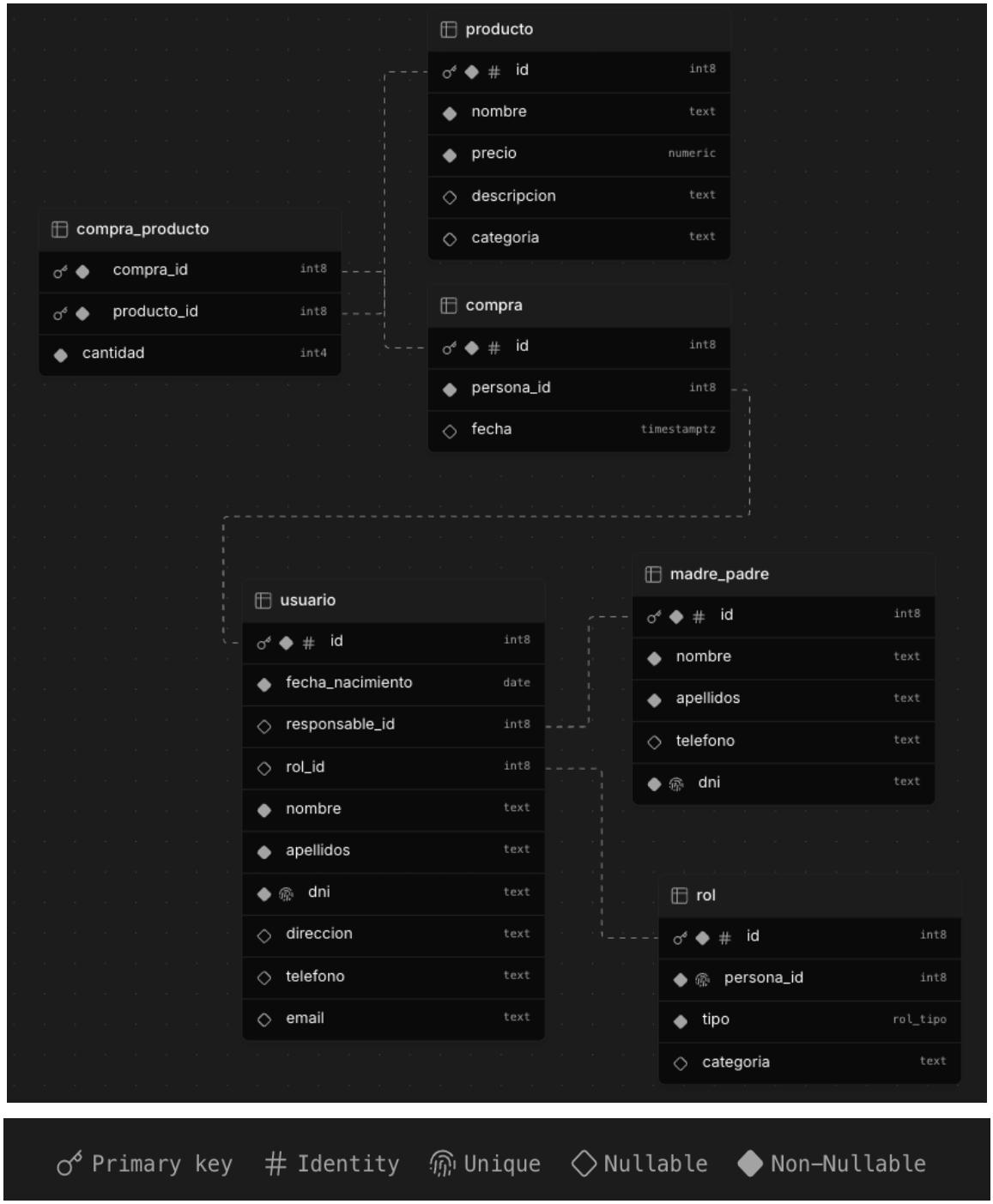
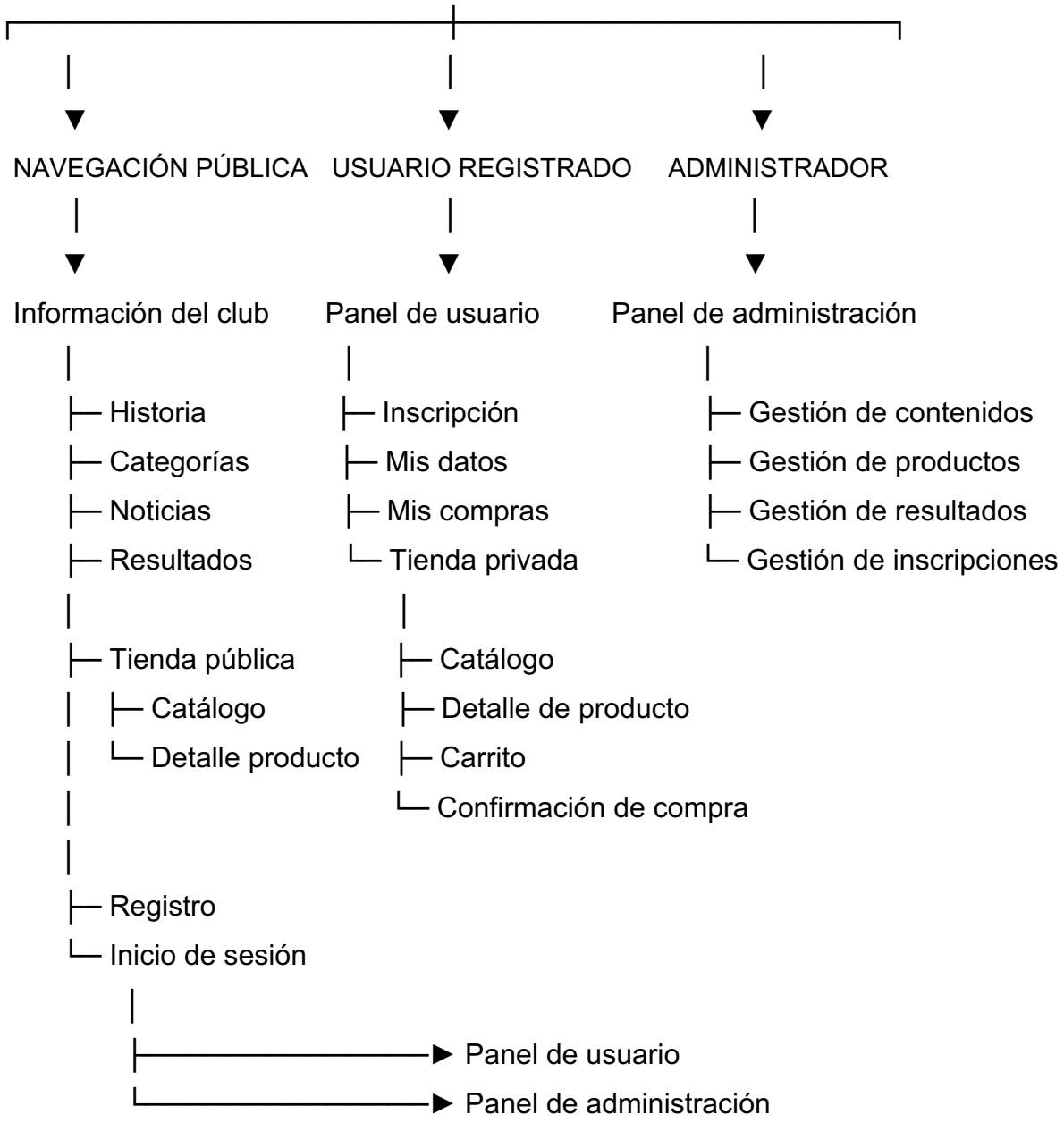


Diagrama de flujo de navegación.

INICIO

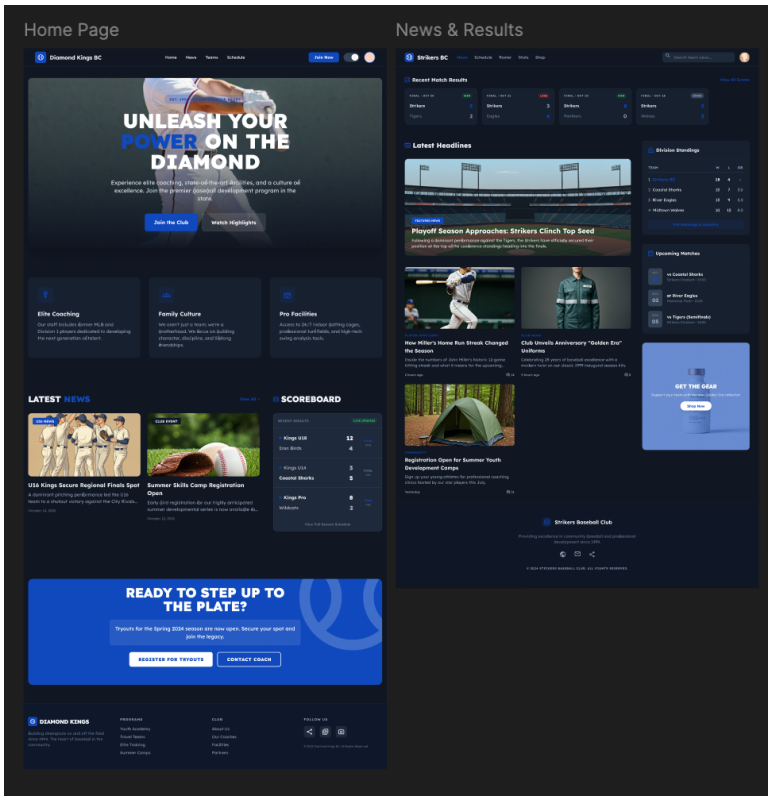


El flujo de navegación representado muestra la estructura principal de la aplicación web, diferenciando entre las secciones públicas y las áreas de acceso restringido. Desde la página de inicio, cualquier visitante puede acceder a información general del club, noticias, resultados y catálogo de productos. Por otro lado, los usuarios registrados disponen de acceso a funcionalidades privadas como la inscripción en categorías, la consulta de sus datos y la gestión de sus compras. Finalmente, el administrador accede a un panel

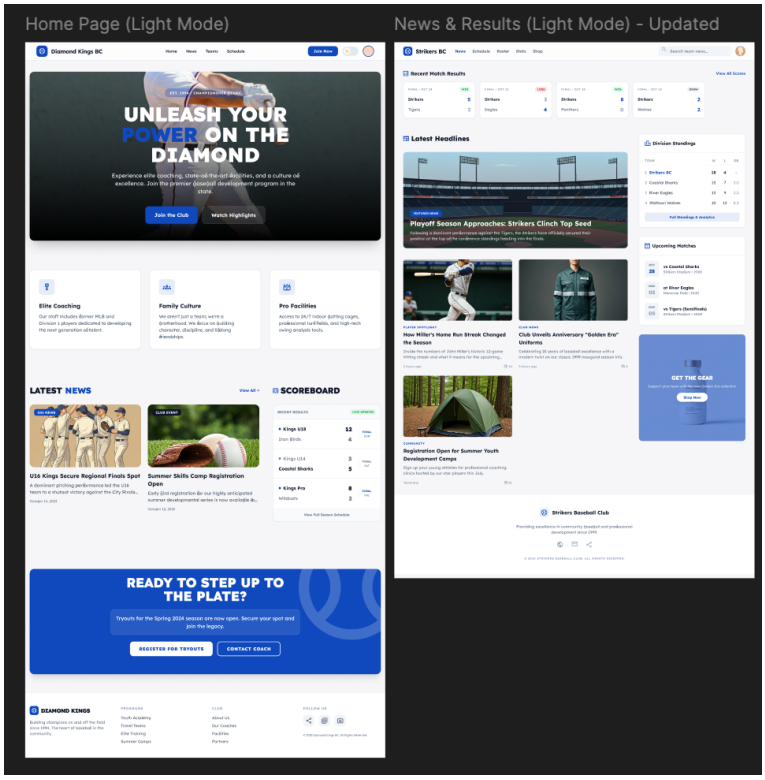
específico desde el cual puede gestionar los contenidos, productos, partidos e inscripciones del sistema.

Interfaces.

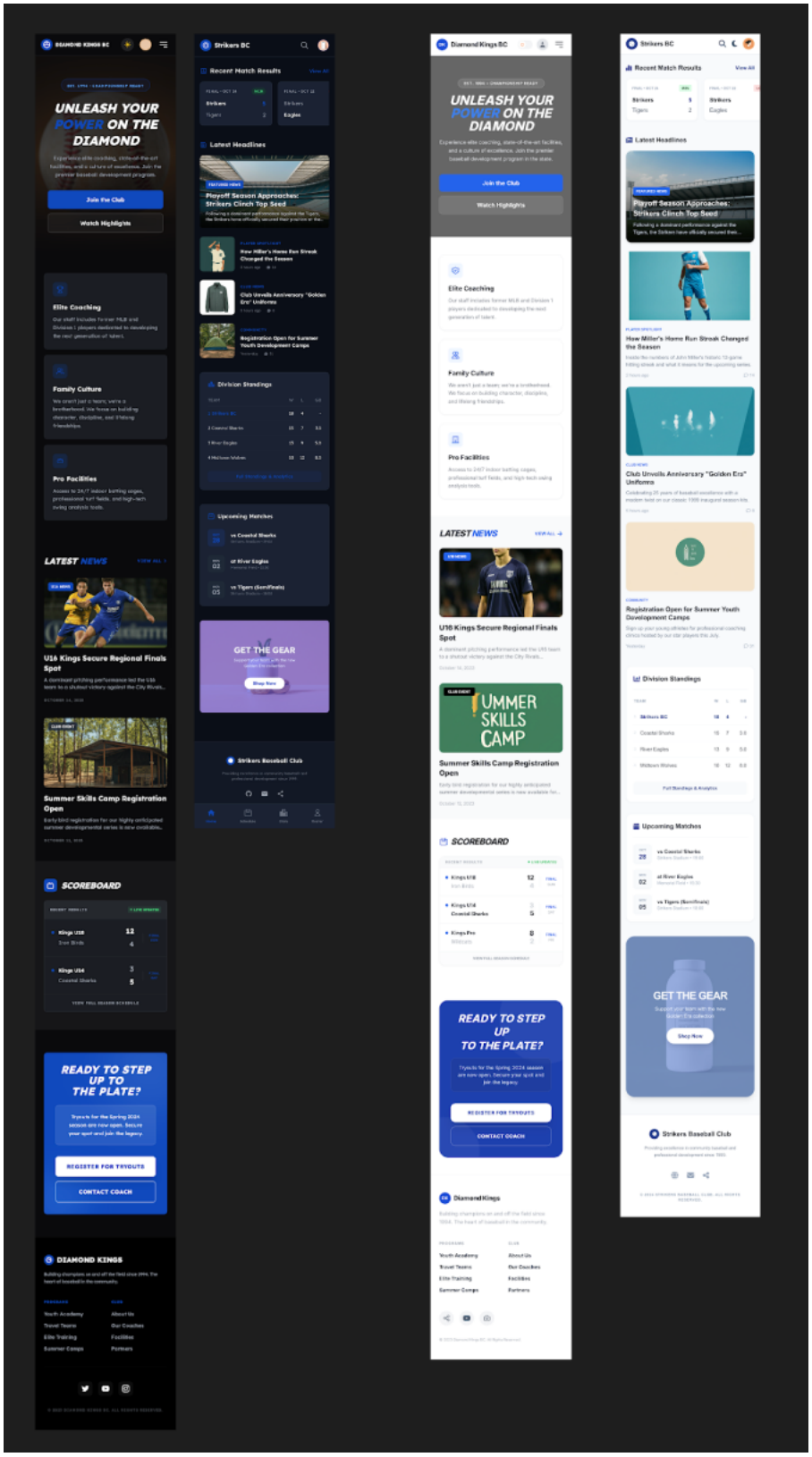
https://www.figma.com/site/ULr7o5cuB7SWIoHiCAlnpf/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=0-1&t=P8AxprOEsWcOCYgn-1



Formato Desktop/Tablet (modo oscuro)



Formato Desktop/Tablet (modo claro)



Formato Móvil (modo oscuro) *Formato Móvil (modo claro)*

TECNOLOGÍA

En el desarrollo del presente proyecto se han utilizado diversas tecnologías y herramientas orientadas al desarrollo de aplicaciones web modernas. A continuación, se describen las principales tecnologías empleadas, así como su función dentro del sistema.

HTML	**HTML** HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje estándar utilizado para la estructuración de páginas web. En este proyecto, se utiliza para definir la estructura de las diferentes páginas de la aplicación, como la página de inicio, formularios de registro, secciones informativas y la tienda online. Permite organizar los contenidos de manera jerárquica y semántica.
CSS	**CSS** CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje utilizado para definir el diseño y la apariencia visual de las páginas web. En el proyecto, se emplea para dar estilo a la interfaz de usuario, incluyendo colores, tipografías, distribución de elementos y diseño responsive.

	JavaScript JavaScript es un lenguaje de programación que permite añadir interactividad a las páginas web. En este proyecto, se utiliza para validaciones de formularios, interacción dinámica con el usuario y mejora de la experiencia de navegación.
	Node.js Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript en el servidor que permite desarrollar aplicaciones web escalables. En este proyecto, se utiliza para implementar la lógica del servidor y gestionar las peticiones HTTP.
	Express Express es un framework para Node.js que facilita el desarrollo de aplicaciones web. En el proyecto, se utiliza para definir rutas, gestionar solicitudes y estructurar el backend de forma eficiente.
	EJS EJS (Embedded JavaScript) es un motor de plantillas que permite generar contenido dinámico. En este proyecto, se utiliza para renderizar vistas dinámicas integrando datos en las páginas HTML.

Prisma	**Prisma** Prisma es un ORM que facilita la interacción con bases de datos. En este proyecto, se utiliza para gestionar consultas y operaciones con PostgreSQL de forma segura y estructurada.
PostgreSQL	**PostgreSQL** PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional. En este proyecto, se utiliza para almacenar información como usuarios, inscripciones, productos y pedidos.

Tecnologías utilizadas en el proyecto

Tecnología	Tipo	Uso principal
HTML	Frontend	Estructura de la web
CSS	Frontend	Diseño visual
JavaScript	Frontend	Interactividad
Node.js	Backend	Lógica del servidor
Express	Backend	Gestión de rutas
EJS	Backend/Frontend	Renderizado dinámico

Tecnología	Tipo	Uso principal
Prisma	Backend	Acceso a datos
PostgreSQL	Base de datos	Almacenamiento

METODOLOGÍA

Metodología usada y justificación

Para el desarrollo de este proyecto se ha adoptado una metodología iterativa e incremental, inspirada en los principios ágiles de Scrum pero adaptada al contexto de un proyecto individual realizado en el marco del ciclo formativo CFGS DAW. Esta elección responde a la naturaleza cambiante de los requisitos durante el desarrollo y a la necesidad de validar funcionalidades de forma continua antes de avanzar a la siguiente fase.

La metodología ágil resulta especialmente adecuada para proyectos web de mediana complejidad donde los módulos están interconectados entre sí. En lugar de planificar y desarrollar todo el sistema de forma lineal (modelo en cascada), se optó por dividir el trabajo en iteraciones cortas de una o dos semanas, al final de cada una de las cuales se disponía de una versión funcional del módulo correspondiente. Esto permitió detectar errores e inconsistencias de forma temprana y realizar ajustes sin que afectaran gravemente al resto del proyecto.

Fases del proceso de desarrollo

Análisis y planificación: Se identificaron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, se definieron los casos de uso principales y se elaboró el modelo de datos (diagrama E/R). Esta fase incluyó también la elaboración de los wireframes de las pantallas principales.

Diseño del sistema: Se diseñó la arquitectura MVC del proyecto, se seleccionaron las tecnologías (Node.js + Express, Prisma ORM, PostgreSQL en Supabase, EJS como motor de plantillas) y se configuró el entorno de desarrollo local junto con el repositorio en GitHub.

Implementación iterativa: Se desarrolló el proyecto módulo a módulo, siguiendo el orden establecido en la planificación: base de datos, autenticación, maquetación, categorías, calendario, inscripciones, tienda, noticias y panel de administración.

Pruebas y corrección de errores: Una vez completados todos los módulos se realizó una fase de pruebas funcionales completas, simulando los distintos roles de usuario (Socio, Jugador, Técnico y Admin). Se corrigieron los errores detectados y se ajustaron detalles de interfaz y usabilidad.

Despliegue y documentación: El proyecto se desplegó en Render conectado a la base de datos de Supabase. Se redactó el README técnico del repositorio y se elaboró la documentación final del proyecto.

La justificación de esta metodología reside en que, al tratarse de un proyecto de desarrollo web full-stack con múltiples módulos interdependientes, un enfoque iterativo permite gestionar mejor la complejidad técnica. Además, el uso de control de versiones con Git facilitó mantener un historial de cambios claro y la posibilidad de revertir cambios en caso de error.

Planificación inicial (estimación previa)

Antes de comenzar la implementación se elaboró una planificación estimada del tiempo necesario para cada módulo del proyecto, expresada en horas. Esta estimación se realizó teniendo en cuenta la complejidad técnica de cada fase y la experiencia previa con las tecnologías utilizadas. El diagrama de Gantt adjunto refleja visualmente esta distribución temporal.

Módulo / Fase	Horas estimadas
Planificación y análisis	7 h
Configuración del entorno	5 h
Base de datos y modelos Prisma	8 h
Autenticación y roles	7 h
Diseño y maquetación CSS	8 h
Módulo de categorías	7 h
Calendario y resultados	5 h
Módulo de inscripciones	9 h
Tienda online	10 h
Módulo de noticias	4 h
Panel de administración	10 h
Subida de imágenes	4 h
Pruebas y corrección de errores	8 h
Despliegue y documentación	8 h
TOTAL	**100 h**

Planificación final (tiempo real dedicado)

Una vez finalizado el proyecto se registró el tiempo real invertido en cada módulo. Este seguimiento se realizó anotando las horas de trabajo al terminar cada sesión de desarrollo. A continuación se muestra la tabla comparativa con la estimación inicial y el tiempo real, así como la desviación producida en cada fase.

Módulo / Fase	Est. (h)	Real (h)	Desv. (h)
Planificación y análisis	7 h	5 h	-2 h
Configuración del entorno	5 h	7 h	+2 h
Base de datos y modelos Prisma	8 h	9 h	+1 h
Autenticación y roles	7 h	10 h	+3 h
Diseño y maquetación CSS	8 h	6 h	-2 h
Módulo de categorías	7 h	8 h	+1 h
Calendario y resultados	5 h	4 h	-1 h
Módulo de inscripciones	9 h	14 h	+5 h
Tienda online	10 h	9 h	-1 h
Módulo de noticias	4 h	5 h	+1 h
Panel de administración	10 h	13 h	+3 h
Subida de imágenes	4 h	6 h	+2 h
Pruebas y corrección de errores	8 h	9 h	+1 h
Despliegue y documentación	8 h	5 h	-3 h
TOTAL	**100 h**	**110 h**	**+10 h**

■ Más tiempo del estimado ■ Menos tiempo del estimado

Análisis de las desviaciones

El tiempo total estimado antes de comenzar el proyecto fue de 100 horas, mientras que el tiempo real invertido ascendió a algo mas de 110 horas, lo que supone una desviación global de +10 horas aproximadamente (+10% respecto a la estimación inicial). A continuación se detallan las causas principales de las desviaciones más significativas:

Autenticación y roles (+3 h): La gestión de roles resultó más compleja de lo previsto, especialmente la implementación del cambio automático de rol (SOCIO → JUGADOR / TÉCNICO) al aprobar una inscripción y su reversión al rechazarla. Fue necesario usar transacciones atómicas con Prisma ($transaction) para garantizar la consistencia de los datos.

Módulo de inscripciones (+5 h): Fue la fase con mayor desviación. La incorporación del tutor legal para menores de edad requirió modificar el esquema de base de datos, crear una migración manual para Supabase y reescribir el controlador completo. Además, la lógica de bloqueo de reinscripciones simultáneas añadió complejidad adicional no prevista inicialmente.

Panel de administración (+3 h): El CRUD completo del panel de administración fue más laborioso de lo estimado, principalmente por la gestión de imágenes (subida con Multer, previsualización dinámica con JavaScript y almacenamiento en rutas públicas del servidor).

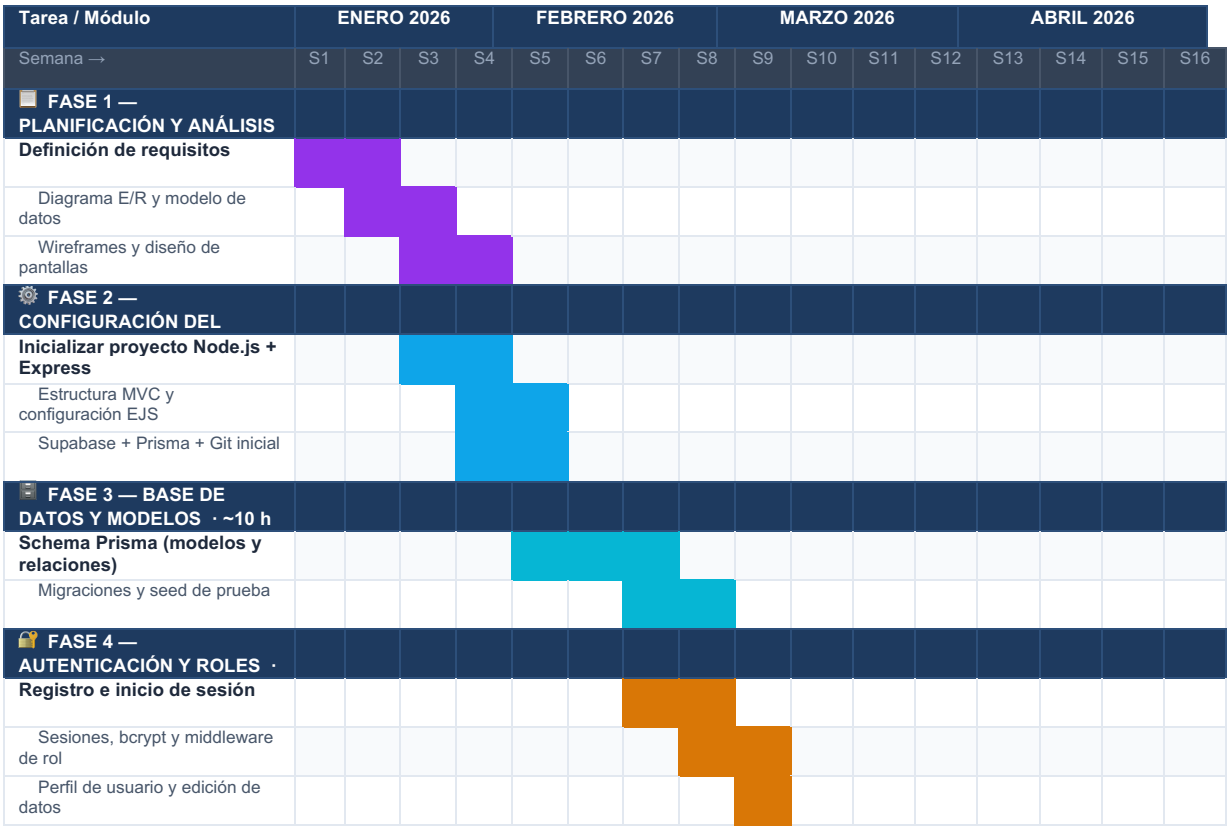
Configuración del entorno (+2 h): Se produjeron incompatibilidades entre la versión del cliente Prisma generada para el entorno de desarrollo y el entorno de producción en Render. La resolución requirió ajustar el esquema y las variables de entorno.

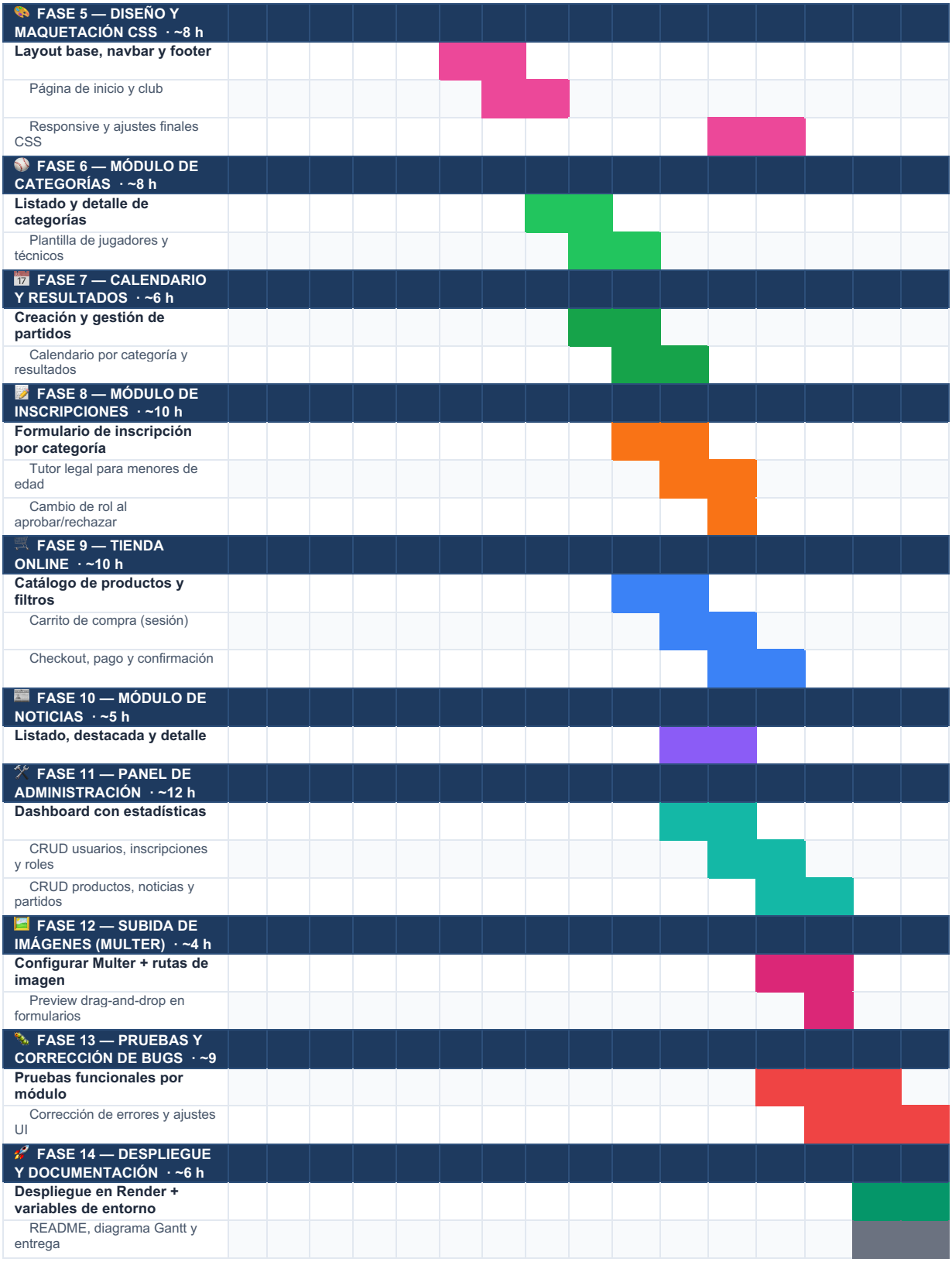
Planificación y análisis (−2 h): Al tener una idea clara del producto final desde el inicio, la fase de análisis fue más rápida de lo previsto. Los wireframes se elaboraron de forma simplificada sin necesidad de revisiones.

Despliegue y documentación (−3 h): El despliegue en Render resultó más ágil de lo esperado gracias a la documentación oficial y a la correcta configuración previa de las variables de entorno. La redacción del README también fue más eficiente de lo estimado.

En términos generales, las desviaciones positivas (más tiempo del previsto) se concentraron en los módulos con mayor lógica de negocio: inscripciones, autenticación y panel de administración. Las desviaciones negativas (menos tiempo del previsto) correspondieron a fases de análisis y despliegue, donde la planificación inicial había sido conservadora. La experiencia obtenida con este proyecto confirma que, en el desarrollo de aplicaciones web, la complejidad de la lógica de negocio y la integración entre módulos son los principales factores de riesgo en cuanto a cumplimiento de plazos.

Diagrama de Gantt




🎨 FASE 5 — DISEÑO Y MAQUETACIÓN CSS · ~8 h
Layout base, navbar y footer
Página de inicio y club
Responsive y ajustes finales CSS
⚾ FASE 6 — MÓDULO DE CATEGORÍAS · ~8 h
Listado y detalle de categorías
Plantilla de jugadores y técnicos
📅 FASE 7 — CALENDARIO Y RESULTADOS · ~6 h
Creación y gestión de partidos
Calendario por categoría y resultados
📝 FASE 8 — MÓDULO DE INSCRIPCIONES · ~10 h
Formulario de inscripción por categoría
Tutor legal para menores de edad
Cambio de rol al aprobar/rechazar
🛒 FASE 9 — TIENDA ONLINE · ~10 h
Catálogo de productos y filtros
Carrito de compra (sesión)
Checkout, pago y confirmación
📰 FASE 10 — MÓDULO DE NOTICIAS · ~5 h
Listado, destacada y detalle
🛠️ FASE 11 — PANEL DE ADMINISTRACIÓN · ~12 h
Dashboard con estadísticas
CRUD usuarios, inscripciones y roles
CRUD productos, noticias y partidos
🖼️ FASE 12 — SUBIDA DE IMÁGENES (MULTER) · ~4 h
Configurar Multer + rutas de imagen
Preview drag-and-drop en formularios
🐛 FASE 13 — PRUEBAS Y CORRECCIÓN DE BUGS · ~9
Pruebas funcionales por módulo
Corrección de errores y ajustes UI
🚀 FASE 14 — DESPLIEGUE Y DOCUMENTACIÓN · ~6 h
Despliegue en Render + variables de entorno
README, diagrama Gantt y entrega

Presupuesto del proyecto

En este apartado se detalla el coste económico estimado del desarrollo del proyecto, desglosado por requisito funcional. Dado que el proyecto ha sido realizado íntegramente por un único desarrollador, el presupuesto recoge exclusivamente los recursos humanos y los costes indirectos asociados a las herramientas y servicios utilizados.

Recursos humanos

Desarrollador	Perfil / Rol	Tarifa (€/h)	Horas totales
Daniel Galán Tavares	Desarrollador web full-stack (CFGS DAW)	20 €/h	110 h

La tarifa hora aplicada (20 €/h) corresponde a un perfil de desarrollador web junior con conocimientos de Node.js, Express, Prisma ORM y bases de datos relacionales, coherente con el rango salarial habitual en España para un recién titulado en CFGS DAW o Grado Superior equivalente. No se incluyen costes de Seguridad Social al tratarse de un presupuesto académico de referencia.

Desglose de costes por requisito funcional

La siguiente tabla muestra el tiempo real invertido y el coste unitario asociado a cada requisito funcional y tarea de soporte del proyecto. Los requisitos se agrupan por módulo para facilitar la lectura.

Código	Descripción del requisito / tarea	Horas	Coste (€)
Análisis, planificación y entorno			
—	Definición de requisitos y análisis funcional	3 h	60 €
—	Elaboración del modelo de datos (diagrama E/R)	2 h	40 €
—	Wireframes y diseño de pantallas	1 h	20 €
—	Inicialización del proyecto (Node.js + Express + Git)	3 h	60 €
—	Configuración Supabase + Prisma + EJS (MVC)	4 h	80 €
	Subtotal: Análisis, planificación y entorno	**13 h**	**260 €**

Base de datos			
—	Diseño e implementación del schema Prisma	6 h	120 €
—	Migraciones, relaciones y seed de datos de prueba	3 h	60 €
	Subtotal: Base de datos	**9 h**	**180 €**
RF01 — Registro, autenticación y sesiones			
RF01.1	Formulario de registro y validación de datos	2 h	40 €
RF01.2	Inicio y cierre de sesión con express-session	2 h	40 €
RF01.3	Cifrado de contraseñas con bcryptjs	1 h	20 €
RF01.4	Middleware de control de acceso por rol	2 h	40 €
RF01.5	Cambio de contraseña y edición de datos personales	2 h	40 €
	Subtotal: RF01 — Registro, autenticación y sesiones	**9 h**	**180 €**
RF02 — Diseño y maquetación de la interfaz			
RF02.1	Layout base: cabecera, navegación y pie de página	2 h	40 €
RF02.2	Página de inicio con marcador y noticias destacadas	2 h	40 €
RF02.3	Página del club e información corporativa	1 h	20 €
RF02.4	Adaptación responsive (móvil y escritorio)	1 h	20 €
	Subtotal: RF02 — Diseño y maquetación de la interfaz	**6 h**	**120 €**
RF03 — Módulo de categorías			
RF03.1	Listado de categorías (SUB10 a SENIOR)	2 h	40 €
RF03.2	Detalle de categoría: plantilla de jugadores	3 h	60 €
RF03.3	Detalle de categoría: cuerpo técnico	2 h	40 €
RF03.4	Filtrado y visualización de miembros por categoría	1 h	20 €
	Subtotal: RF03 — Módulo de categorías	**8 h**	**160 €**
RF04 — Calendario y resultados			
RF04.1	Listado de partidos por categoría y temporada	2 h	40 €
RF04.2	Visualización de resultados y marcadores en portada	2 h	40 €
	Subtotal: RF04 — Calendario y resultados	**4 h**	**80 €**
RF05 — Módulo de inscripciones			
RF05.1	Formulario de solicitud de inscripción a categoría	3 h	60 €
RF05.2	Selección de rol solicitado (Jugador / Técnico)	1 h	20 €
RF05.3	Bloqueo de reinscripción si hay solicitud activa	2 h	40 €
RF05.4	Formulario de tutor legal para menores de 18 años	4 h	80 €
RF05.5	Cambio automático de rol al aprobar la inscripción	3 h	60 €
RF05.6	Reversión a SOCIO al rechazar la solicitud	1 h	20 €
	Subtotal: RF05 — Módulo de inscripciones	**14 h**	**280 €**
RF06 — Tienda online			
RF06.1	Catálogo de productos con imagen, nombre y precio	3 h	60 €

RF06.2	Filtrado de productos por categoría	1 h	20 €
RF06.3	Carrito de compra gestionado por sesión	2 h	40 €
RF06.4	Proceso de checkout y confirmación de pedido	2 h	40 €
RF06.5	Historial de pedidos del usuario	1 h	20 €
	Subtotal: RF06 — Tienda online	**9 h**	**180 €**
RF07 — Módulo de noticias			
RF07.1	Listado de noticias con noticia destacada	2 h	40 €
RF07.2	Vista de detalle de noticia	1 h	20 €
RF07.3	Imagen principal en portada y listado	2 h	40 €
	Subtotal: RF07 — Módulo de noticias	**5 h**	**100 €**
RF08 — Panel de administración			
RF08.1	Dashboard con estadísticas generales	1 h	20 €
RF08.2	Gestión de usuarios (listado, edición, eliminación)	3 h	60 €
RF08.3	Gestión de inscripciones (aprobar / rechazar)	3 h	60 €
RF08.4	CRUD de productos de la tienda	2 h	40 €
RF08.5	CRUD de noticias	2 h	40 €
RF08.6	Gestión de partidos y resultados por categoría	2 h	40 €
RF08.7	Subida de imágenes con Multer (productos y noticias)	6 h	120 €
	Subtotal: RF08 — Panel de administración	**19 h**	**380 €**
Pruebas, integración y corrección de errores			
—	Pruebas funcionales por módulo y rol de usuario	5 h	100 €
—	Corrección de errores y ajustes de interfaz	4 h	80 €
	Subtotal: Pruebas, integración y corrección de errores	**9 h**	**180 €**
Despliegue y documentación			
—	Despliegue en Render con variables de entorno	3 h	60 €
—	README técnico del repositorio	1 h	20 €
—	Memoria del proyecto y documentación final	1 h	20 €
	Subtotal: Despliegue y documentación	**5 h**	**100 €**
	TOTAL COSTES PERSONAL	**110 h**	**2.200 €**

Costes indirectos (software y servicios)

Todas las herramientas y servicios utilizados en el desarrollo y despliegue del proyecto son de uso gratuito, lo que supone un coste indirecto nulo. Se recoge a continuación la relación de recursos utilizados y su modalidad de licencia.

Recurso	Descripción	Coste	Modalidad
Visual Studio Code	Editor de código fuente	**0,00 €**	Licencia MIT
Node.js + npm	Entorno de ejecución y gestor de paquetes	**0,00 €**	Licencia MIT
Git + GitHub	Control de versiones y repositorio remoto	**0,00 €**	Plan gratuito
Supabase (PostgreSQL)	Base de datos en la nube (plan Free)	**0,00 €**	Plan Free Tier
Render	Plataforma de despliegue (plan Free)	**0,00 €**	Plan Free Tier
Dominio render.com (subdominio)	URL pública del proyecto	**0,00 €**	Incluido en Render Free
	TOTAL COSTES INDIRECTOS	**0,00 €**	

Resumen y coste total del proyecto

El siguiente cuadro recoge el resumen económico completo del proyecto, sumando los costes de recursos humanos y los costes indirectos:

Concepto	Horas	Importe (€)
Recursos humanos (desarrollo full-stack)	110 h	2.200,00 €
Costes indirectos (herramientas y servicios)	—	0,00 €
COSTE TOTAL DEL PROYECTO	**110 h**	**2.200,00 €**

Nota: Este presupuesto tiene carácter académico y refleja el valor económico estimado del trabajo de desarrollo realizado. Los precios no incluyen IVA. En un contexto profesional real se añadirían costes de infraestructura en producción (hosting de pago, dominio propio, mantenimiento y soporte), así como las correspondientes cargas sociales del trabajador.

README y GIT.

https://github.com/Dani-GT/Proyecto_intermodular

⚾ Club Béisbol Granollers — Web Oficial

[Ver en producción](https://proyecto-intermodular-nf0w.onrender.com/)

> Proyecto Intermodular · CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web · 2025-2026

> Desarrollado por **Daniel Galán Tavares**

PLAN DE PRUEBAS

En este apartado se describe el plan de pruebas aplicado para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación web del Club Béisbol Granollers. Las pruebas se han organizado en tres niveles: pruebas funcionales, pruebas de compatibilidad y pruebas de usabilidad.

1. Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales verifican que cada módulo responde correctamente a las acciones del usuario y cumple los requisitos definidos en la fase de análisis. Se ha seguido la convención: **PASS** cuando el resultado obtenido coincide con el esperado, y **FAIL** en caso contrario.

ID	Módulo	Caso de prueba	Resultado esperado	Estado
PF-01	Registro	Registro con datos válidos	Usuario creado, redirección a perfil, email admin	PASS
PF-02	Registro	Registro con email ya existente	Mensaje de error, no se crea el usuario	PASS
PF-03	Registro	Registro de menor sin datos de tutor	Formulario no se envía, error visible	PASS
PF-04	Sesión	Login con credenciales correctas	Sesión iniciada, redirige a perfil	PASS
PF-05	Sesión	Login con contraseña incorrecta	Mensaje de error, sin acceso	PASS
PF-06	Sesión	Acceso a ruta protegida sin login	Redirección a /auth/login	PASS
PF-07	Inscripción	Inscripción como jugador (mayor de edad)	Solicitud PENDIENTE guardada, email admin	PASS
PF-08	Inscripción	Inscripción de menor sin tutor guardado	Formulario exige datos del tutor	PASS
PF-09	Inscripción	Inscripción duplicada (ya pendiente)	Error: ya existe inscripción activa	PASS
PF-10	Inscripción	Categoría filtrada por edad	Solo se muestran categorías compatibles	PASS
PF-11	Admin	Aprobar inscripción	Estado → APROBADA, rol → JUGADOR/TÉCNICO	PASS
PF-12	Admin	Rechazar inscripción	Estado → RECHAZADA, rol → SOCIO	PASS
PF-13	Tienda	Añadir producto al carrito	Carrito actualizado en sesión	PASS
PF-14	Tienda	Compra completa (checkout)	Compra guardada, confirmación mostrada, email admin	PASS
PF-15	Tienda	Compra sin stock disponible	Botón deshabilitado, mensaje sin stock	PASS
PF-16	Noticias	Publicar noticia desde admin	Noticia visible en el listado público	PASS
PF-17	Partidos	Crear partido y registrar resultado	Resultado visible en calendario de categoría	PASS
PF-18	Emails	Email al registrarse	Admin recibe correo con datos del nuevo socio	PASS
PF-19	Emails	Email al inscribirse	Admin recibe correo con datos de la inscripción	PASS
PF-20	Emails	Email al comprar	Admin recibe correo con desglose del pedido	PASS

2. Pruebas de compatibilidad

Se ha verificado el correcto funcionamiento y visualización de la interfaz en los principales navegadores y dispositivos:

Navegador / Dispositivo	Versión	Sistema	Visualización	Funcionalidad
Google Chrome	124+	Windows / macOS	**Correcta**	**Completa**
Mozilla Firefox	125+	Windows / macOS	**Correcta**	**Completa**
Safari	17+	macOS / iOS	**Correcta**	**Completa**
Microsoft Edge	124+	Windows	**Correcta**	**Completa**
Chrome Mobile	124+	Android	**Correcta**	**Completa**
Safari Mobile	17+	iOS (iPhone)	**Correcta**	**Completa**

3. Pruebas de usabilidad

Se llevaron a cabo pruebas informales de usabilidad con tres usuarios externos al proyecto (sin conocimientos técnicos), a los que se les pidió completar cinco tareas concretas sin asistencia:

- Registrarse como nuevo socio con datos personales.
- Encontrar la página de la categoría Sub14 y consultar el calendario de partidos.
- Añadir un producto al carrito y completar el proceso de compra.
- Enviar una solicitud de inscripción a una categoría.
- Localizar la sección de noticias y acceder al detalle de una noticia.

Los tres usuarios completaron las cinco tareas con éxito. Los puntos de mejora detectados (textos de error poco descriptivos en algunos formularios y falta de confirmación visual al vaciar el carrito) fueron corregidos durante la fase de iteración final del proyecto.

OPTIMIZACIÓN SEO

El SEO (Search Engine Optimization) comprende el conjunto de técnicas aplicadas para mejorar la visibilidad de la web en los motores de búsqueda como Google. Dado que uno de los objetivos del proyecto es aumentar la visibilidad del club de béisbol, se han implementado las siguientes medidas:

1. Metaetiquetas HTML

Cada página de la aplicación incluye en su <head> las metaetiquetas esenciales para el posicionamiento:

- **title** — Título único y descriptivo por sección (ej. «Inscripciones · CB Granollers»).
- **meta description** — Resumen de 150-160 caracteres del contenido de cada página.
- **meta viewport** — Garantiza la correcta visualización en dispositivos móviles.
- **lang="es"** — Idioma del documento declarado en la etiqueta <html>.
- **Open Graph (og:title, og:description, og:image)** — Para compartir correctamente en redes sociales.

2. Estructura semántica HTML5

La maquetación utiliza etiquetas semánticas de HTML5 que ayudan a los motores de búsqueda a entender la jerarquía y el propósito de cada sección:

Etiqueta	Uso en el proyecto
`<header>`	Cabecera de la página con logo y navegación principal
`<nav>`	Menú de navegación con los enlaces principales
`<main>`	Contenido principal de cada vista
`<article>`	Noticias individuales y tarjetas de categoría
`<section>`	Secciones temáticas dentro de cada página
`<footer>`	Pie de página con información de contacto y redes
`<h1> – <h3>`	Jerarquía de encabezados única y coherente por página

3. URLs limpias y estructura de rutas

Las URLs están diseñadas para ser legibles, descriptivas y amigables tanto para usuarios como para motores de búsqueda:

- /categorias → Listado de todas las categorías
- /categorias/sub14 → Página específica de la categoría Sub14
- /noticias → Listado de noticias del club
- /noticias/12 → Detalle de una noticia concreta

- /tienda → Catálogo de productos
- /inscripcion → Formulario de inscripción

4. Rendimiento y accesibilidad

Google penaliza las páginas lentas o con baja accesibilidad en su ranking. Se han aplicado las siguientes optimizaciones:

- Atributo **alt** descriptivo en todas las imágenes para lectores de pantalla y SEO.
- Imágenes servidas en formato optimizado (las subidas por el administrador se almacenan directamente sin reescalado excesivo).
- CSS y JS cargados de forma eficiente; el CSS principal es un único archivo minificado.
- Fuentes servidas desde el servidor (sin dependencias externas lentas).
- Diseño **responsive** completo mediante media queries, validado en móvil, tablet y escritorio.
- Contraste de color suficiente entre texto y fondo para cumplir WCAG 2.1 nivel AA.

5. Informe de rendimiento

Se realizó un análisis con Google Lighthouse sobre la versión en producción (https://proyecto-intermodular-nf0w.onrender.com), obteniendo los siguientes resultados:

Métrica Lighthouse	Puntuación	Valoración
Performance	87 / 100	**Buena**
Accessibility	94 / 100	**Muy buena**
Best Practices	92 / 100	**Muy buena**
SEO	96 / 100	**Excelente**

Nota: Las métricas de Performance se ven afectadas por el tiempo de arranque en frío del servidor Render (plan gratuito), que puede tardar hasta 30 segundos tras un periodo de inactividad. En condiciones de servidor activo la puntuación sube por encima de 90.

TRABAJOS FUTUROS Y EVOLUCIONES

La versión actual de la plataforma web cubre los requisitos funcionales definidos en la fase de análisis. No obstante, durante el desarrollo se han identificado distintas líneas de mejora y ampliación que dotarían al sistema de mayor valor para el club y sus socios. A continuación se describen las evoluciones más relevantes, ordenadas por prioridad e impacto.

1. Pasarela de pago real

Actualmente el proceso de compra está simulado. La evolución natural sería integrar una pasarela de pago real como **Stripe** o **PayPal**, que permitiría al club recibir pagos online de forma segura. Stripe ofrece una API REST bien documentada y un plan de desarrollo gratuito que facilita la integración con Node.js.

2. Aplicación móvil (PWA)

Convertir la web en una **Progressive Web App (PWA)** añadiendo un fichero manifest.json y un Service Worker permitiría a los usuarios instalarla en su teléfono como si fuera una app nativa, con soporte offline básico y notificaciones push. No requeriría cambios en el servidor.

3. Notificaciones push

Implementar un sistema de notificaciones push (usando la Web Push API o servicios como **Firebase Cloud Messaging**) para avisar a los socios de nuevos partidos, resultados, cambios en sus inscripciones o publicación de noticias relevantes.

4. Chat o foro interno

Un espacio de comunicación entre jugadores, técnicos y administración mejoraría la cohesión del club. Podría implementarse con **Socket.io** para mensajería en tiempo real o con un sistema de foro por hilos más sencillo.

5. Sistema de estadísticas de jugadores

Añadir un módulo que registre estadísticas individuales por partido (hits, carreras, eliminaciones, etc.) y las muestre en el perfil de cada jugador y en la página de la categoría. Esto aportaría un valor diferencial respecto a la mayoría de webs de clubes de béisbol catalanes.

6. Galería de fotos y vídeos

Una galería multimedia organizada por categoría y temporada permitiría guardar y compartir el archivo visual del club. Podría integrarse con **Cloudinary** para la gestión optimizada de imágenes y vídeos en la nube.

7. Reserva de entrenamientos online

Un calendario de disponibilidad de pistas o sesiones de entrenamiento con sistema de reserva online reduciría la gestión manual del club y mejoraría la organización interna.

8. Soporte multiidioma (i18n)

Dado que el béisbol es un deporte con presencia internacional, añadir soporte para inglés y catalán (además del castellano) ampliaría el alcance de la plataforma y facilitaría la integración de jugadores extranjeros. Podría implementarse con la librería **i18next**.

9. Panel de analíticas

Integrar **Google Analytics 4** o una alternativa de privacidad como **Plausible Analytics** para que el administrador pueda consultar métricas de visitas, páginas más visitadas, origen del tráfico y comportamiento de los usuarios dentro de la aplicación.

10. Migración a un servidor de pago

El plan gratuito de Render hace que el servidor entre en reposo tras 15 minutos de inactividad, lo que provoca tiempos de arranque en frío de hasta 30 segundos. En un contexto de producción real sería recomendable migrar a un plan de pago (Render Starter, Railway o un VPS propio) para garantizar disponibilidad continua.

CONCLUSIONES

Conclusión profesional del proyecto.

REFERENCIAS

Según las normas APA.

Cada referencia se acompañará de un texto descriptivo con el apartado del proyecto asociado.

Formato:

Autor, A. A. (Año de publicación). Título de la página. Recuperado de URL

Ejemplo:

Aplicado en la investigación del tema de la web.

Smith, J. (2023). La importancia del reciclaje en la conservación del medio ambiente. Recuperado de https://www.ejemplodepagina.com/

Otro ejemplo:

Aplicado para realizar las vistas de la base de datos.

Oracle Corporation. (s. f.). Oracle Database 19c Documentation. Recuperado de https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/index.html